# TMA、aHUS、TTP、APS、SLE 整理與病例討論

## 懷孕 26 週寡尿病例

2026-11-03 • 只根據病史與檢查討論，不採用原講義「臨床診斷、推理思考與分析」欄

## 病例摘要

28 歲、懷孕 26 週，寡尿三天。整體是**懷孕相關 TMA**，合併急性腎、心、呼吸衰竭、眼睛侵犯和胎死腹中。

| 項目 | 重點 |
|---|---|
| **病史** | 泡泡尿 1 個月、水腫 2 週、端坐呼吸 1 週；第一胎流產後溶血、腎衰竭未恢復；sFlt-1/PlGF <38、18；服 hydralazine |
| **家族史** | 姊姊 27 歲懷孕時多重器官衰竭過世；哥哥 30 歲中風 |
| **理學檢查** | BP 176/110、HR 118、SpO2 88%；蒼白、黃疸、頸靜脈怒張、濕囉音、水腫、瘀點 |
| **抽血** | BUN 223、Cr 15.92、pH 7.10；Hb 4.5、LDH 2136、haptoglobin↓、破碎紅血球 3+、Coombs 陰性；血小板 103K、PT/APTT 正常；GPT 15；troponin 1.3 → 5.66；ADAMTS13 80%；STEC 陰性 |
| **影像** | ST 多導程上升；EF 17.9%、global akinesis；肺水腫、心臟擴大；腎臟大小正常無水腎；胎心音消失；cotton wool spots |

## TMA（血栓性微血管病變）

TMA 是共同的病理表現，不是單一疾病。內皮受損 → 微血栓堵住微血管 → 三個結果：

| 表現 | 機轉 | 檢查 |
|---|---|---|
| **MAHA** | 紅血球通過時被切碎 | Hb↓、LDH↑、haptoglobin↓、間接膽紅素↑、schistocytes、Coombs 陰性 |
| **血小板低下** | 在微血栓中消耗 | <150K 或下降 >25% |
| **器官損傷** | 缺血（腎最常見，其次腦、心、腸胃、眼、肺） | AKI、神經症狀、troponin↑ |

和 DIC 不同，TMA 的 **PT/APTT 通常正常**。

**病因分類：**TTP（ADAMTS13 <10%）、STEC-HUS（志賀毒素）、補體媒介 TMA（aHUS）、次發性 TMA（SLE、APS、惡性高血壓、藥物、癌症、移植、感染、子癲前症/HELLP）、代謝性（cobalamin C）。

## aHUS（非典型溶血性尿毒症候群）

補體替代路徑失控造成的 TMA，又稱**補體媒介 TMA**，以腎臟受損為主。

**機轉：**調控蛋白功能不足（CFH、CFI、CD46、THBD 變異或抗 CFH 抗體）或活化蛋白過強（C3、CFB）→ 內皮表面 C3 轉化酶失控 → C5a 與 C5b-9 損傷內皮 → 微血栓。常需**兩次打擊**：基因易感 + 觸發事件（懷孕、感染、手術、藥物、自體免疫）。

**症狀：**

- 三聯徵：溶血（疲倦、蒼白、黃疸）、血小板低（通常不如 TTP 低）、**急性腎衰竭**（寡尿、水腫、常需透析，合併嚴重高血壓）。
- 腎外（約兩成以上）：神經（最常見：抽搐、中風、意識改變）、心臟、眼睛、腸胃、肺、指端壞疽。
- 可反覆發作；懷孕相關多在產後；不治療常進展為末期腎病。

**是不是排除性診斷？** 臨床上大致是：基因檢測只有約一半到六成找得到變異，C3/C4 常正常，所以要先排除 TTP、STEC-HUS 和次發性 TMA。但不完全是：次發因素可能只是觸發點（如懷孕相關 aHUS）；治療不必等基因，血漿置換反應差就可用補體抑制劑（eculizumab、ravulizumab），治療反應也支持診斷。

**遺傳：**接近單一基因、體染色體顯性、外顯率約一半；家中多位一等親年輕時發生同樣嚴重事件。做補體基因 panel（加 MLPA 找 CFH-CFHR 重組）並對家人做分離檢測。

## TTP（血栓性血小板低下紫斑症）

ADAMTS13 活性 <10% 造成的 TMA，不治療死亡率約九成。

**機轉：**ADAMTS13 負責切小超大型 vWF 多聚體；缺乏時超大型 vWF 堆積，血小板自發黏附，形成富含血小板的微血栓。

**分類：**免疫性（抗 ADAMTS13 自體抗體，最常見）；先天性（Upshaw-Schulman，隱性遺傳，**常在懷孕時首發**）。

**症狀：**五聯徵（MAHA、血小板低、神經、腎、發燒）全有者不到一成。特點是**血小板很低（常 <30K）、神經症狀明顯、腎臟受損較輕（Cr 多 <2）**，和 aHUS 相反。

| PLASMIC score 項目（各 1 分，6–7 分高度可能） | 本病人 |
|---|---|
| 血小板 <30K | 103K → 0 |
| 有溶血證據 | 有 → 1 |
| 無活動性癌症 | 是 → 1 |
| 無器官或骨髓移植 | 是 → 1 |
| MCV <90 fL | 無資料 |
| INR <1.5 | PT 正常 → 1 |
| Cr <2.0 mg/dL | 15.92 → 0 |

> **本病人** 最多 5 分，屬低到中度可能，和 ADAMTS13 80% 一致。

**治療：**緊急血漿置換、類固醇、rituximab、caplacizumab；先天性用血漿輸注或重組 ADAMTS13；盡量避免輸血小板。ADAMTS13 要在血漿治療前抽，否則可能假性正常。

## APS（抗磷脂質症候群）與 CAPS

抗磷脂抗體（aPL）持續陽性，合併血栓或懷孕併發症；可侵犯**各種大小的動靜脈**，不只微血管。

**機轉：**LA、aCL、anti-β2GPI（三項陽性 = triple positive，風險最高）透過 β2GPI 結合內皮、血小板、單核球、滋養層 → 組織因子↑、血小板活化、抗凝功能受抑、**補體活化** → 動靜脈血栓與 TMA；胎盤血栓導致流產、胎死、子癲前症。

**分類：**原發性；次發性（合併 SLE 等）；**CAPS**：一週內 ≥3 個器官小血管阻塞，常由感染、手術、懷孕、停抗凝誘發。

**症狀：**DVT/PE；**年輕人中風**、心肌梗塞；反覆流產、胎死腹中、34 週前因重度子癲前症早產；網狀青斑；Libman-Sacks 瓣膜病變；血小板低；aPL 腎病變（TMA、高血壓、蛋白尿）。

**診斷治療：**抗體需間隔 ≥12 週兩次陽性。血栓用長期 warfarin；懷孕用 aspirin + 低分子量肝素；CAPS 用抗凝 + 類固醇 + 血漿置換/IVIG，難治加 rituximab 或補體抑制劑。

**遺傳：**多基因、多因子，家人表現各異；不少 CAPS 病人也帶補體變異，可與 aHUS 機轉並存。

## SLE（全身性紅斑性狼瘡）

多系統自體免疫疾病，可同時造成腎炎、漿膜炎、心肌炎、肺病變、血液異常與 TMA，常合併次發性 APS。

**機轉：**死亡細胞清除不良、第一型干擾素活化 → 自體抗體（ANA、dsDNA、Sm）→ 免疫複合物沉積、活化補體古典路徑（C3/C4↓）；抗體直接攻擊血球；內皮損傷加 aPL 造成血栓與 TMA。

**症狀：**發燒疲倦；顴部紅斑、光敏感、口腔潰瘍、掉髮；關節炎；狼瘡腎炎（蛋白尿、紅血球圓柱）；血球低下；心包膜炎、心肌炎、Libman-Sacks；肋膜炎、急性狼瘡肺炎、DAH、縮肺症候群（慢性 ILD 較少見）；抽搐、精神症狀；雷諾氏。

**溶血機轉與 Coombs：**Coombs 陰性排除的是 AIHA 這個**機轉**，不是 SLE 這個**疾病**。

| 機轉 | Coombs | 抹片 |
|---|---|---|
| **溫型 AIHA** | 多陽性；抗體量低、IgA/IgM 或低親和力時可陰性 | 球形紅血球 |
| **SLE/APS 相關 TMA** | 陰性 | 破碎紅血球 |

> **本病人** 破碎紅血球 3+，溶血為 MAHA，不是反對 SLE 的證據。

**懷孕遺傳：**懷孕易誘發；子癲前症風險高好幾倍（hydroxychloroquine、aspirin 可降低）。多基因、女性約 9:1，家人表現各異。

## 病例問答

### Q1　5 個鑑別診斷（可能性由高到低）

| # | 診斷 | 支持 | 不太吻合 |
|---|---|---|---|
| 1 | **aHUS** | 姊姊懷孕時過世、哥哥中風；上一胎後溶血、腎衰竭未恢復；腎受損最重；ADAMTS13 正常、STEC 陰性 | 懷孕相關 aHUS 多在產後 |
| 2 | **APS/CAPS** | 兩胎不良結果；哥哥年輕中風；多器官微血栓；血小板低 | 尚無 aPL 結果 |
| 3 | **SLE** | 年輕女性、懷孕誘發；蛋白尿、高血壓；血球低；心臟侵犯；CRP 低 | 無皮疹、關節痛、發燒；尚無 ANA/dsDNA/C3/C4 |
| 4 | **重度子癲前症/HELLP** | >20 週、高血壓、蛋白尿、視力模糊、溶血 + 血小板低、胎死 | sFlt-1/PlGF 正常、肝指數正常、上一胎產後未恢復 |
| 5 | **惡性高血壓 TMA** | 高血壓加 cotton wool spots、AKI、心衰竭 | 血壓未達典型程度，較像結果而非主因 |

已可大致排除：TTP、STEC-HUS、DIC、AIHA、AFLP、腎後性阻塞、單純周產期心肌病變。第 2、3 名靠抗體區分，全陰性則 aHUS 可能性更高。

### Q2　aHUS 是否為排除性診斷？什麼是 TMA？

見上方 TMA 與 aHUS 章節。aHUS 的溶血屬 MAHA，AKI 屬器官缺血。

## Q3　會有尿毒的神經症狀或噁心嘔吐嗎？可用 lactulose 嗎？

會。神經症狀可來自尿毒性腦病變（瀰漫性、asterixis）、腦部 TMA（局部缺損、抽搐）、PRES、電解質異常；**局部缺損或抽搐不可直接歸因於尿毒**。噁心嘔吐來自尿毒或腸胃道 TMA。

> **不建議 lactulose：**它是降血氨、治肝性腦病變的藥，清不掉尿毒素；腹瀉會造成脫水加重 AKI 與電解質異常。正確做法是**緊急透析**（本病人 BUN 223、pH 7.10 已符合）、治療 TMA；止吐藥注意 metoclopramide 減量、ondansetron 的 QT。

## Q4　SLE 合併 triple-positive APS 不也和遺傳有關？除了抽血如何區別？

對，家族史排除不了 SLE/APS。差別在遺傳模式：aHUS 是單一基因、家人表現相同；SLE/APS 是多基因、家人表現各異。姊姊與病人都在懷孕時發作偏 aHUS，但**哥哥年輕中風支持 APS**；兩者也可能並存。

| 非抽血方式 | 重點 |
|---|---|
| **家族史問細** | 姊姊有無溶血、腎衰竭、解剖；哥哥中風類型、有無腎病或靜脈血栓；親屬有無年輕洗腎、SLE、反覆流產 |
| **病史與理學** | SLE 皮膚黏膜關節症狀；APS 網狀青斑、過去血栓、瓣膜病變；aHUS 以腎為主、發炎指數低 |
| **胎盤病理** | APS 常見梗塞、蛻膜血管病變 |
| **腎切片（產後）** | 狼瘡腎炎為 full house 免疫螢光；aHUS 與 APS 皆為 TMA，APS 較多慢性變化 |
| **影像** | 腦 MRI、靜脈超音波、心臟超音波；大血管或靜脈血栓偏 APS |
| **治療反應** | 補體抑制劑有效偏 aHUS；抗凝、類固醇有效偏 APS（皆非專一） |
| **基因分離檢測** | 帶變異者剛好是發病者，最直接支持 aHUS |

## Q5　沒有 HRCT 不能排除 ILD；ST 上升不也可能是 SLE 心包膜炎？

**ILD：**確實未排除，但端坐呼吸、一週內惡化、頸靜脈怒張、水腫、寡尿、EF 17.9% 都指向肺水腫；ILD 多是慢性運動時喘。現在做 HRCT 會被肺水腫干擾，應**透析脫水後仍異常再做**。SLE 較少慢性 ILD，反而要想到 DAH、急性狼瘡肺炎、縮肺症候群。

**心包膜炎：**單純心包膜炎 EF 正常、troponin 輕微上升、常有 PR 下降與摩擦音；本病人 EF 17.9%、troponin 持續上升，代表心肌本身受損。可能是 TMA 微血栓、狼瘡心肌炎、APS 冠狀動脈血栓、周產期心肌病變、Takotsubo。用心電圖細節、心臟超音波、心臟 MRI（LGE 型態）區分。

急性處理相同；脫水後沒消失的表現才需另外解釋，若證實 SLE 要逐一評估各器官。

## Q6　EF 下降是冠狀動脈血栓嗎？心臟擴大是慢性的嗎？是代償後失代償嗎？

- **EF 下降：**主要是心肌內微血管廣泛微血栓（整體性而非區塊性），加上高後負荷、體液過多、酸中毒、Hb 4.5、尿毒素等可逆因素。
- **心臟擴大不一定是慢性：**懷孕、AP 片、急性擴張、心包積液都會讓心影變大；要看超音波的 LVH、左心房大小、心室內徑與心臟 MRI 纖維化。
- **很可能是 acute on chronic：**慢性高血壓、慢性腎病與貧血長期造成負荷；Hb 4.5 仍能走路表示是慢慢下降；懷孕增加血量與心輸出，加上 TMA 惡化而失代償。但 troponin 持續上升代表確有急性心肌損傷。
- **確認：**調過去血壓、Cr、Hb 與心臟紀錄，看治療後 EF 回升多少。

## Q7　Coombs 陰性能排除 SLE 嗎？哥哥中風可能是 aHUS 嗎？

- **Coombs：**不能排除，見 SLE 章節。

- **哥哥中風：**可能是 aHUS，途徑有腦部 TMA（最常見腎外表現）、慢性腎病高血壓造成出血性中風、少數大血管病變。中風時伴隨溶血、血小板低、腎功能惡化偏 aHUS；大血管阻塞加靜脈血栓偏 APS。哥哥帶相同補體變異最有力。

### Q8　子癲前症與 aHUS、SLE、APS 的關係

四者都損傷內皮、活化補體，可互相觸發或並存。

| | 關係 | 區分 |
|---|---|---|
| **APS** | aPL 造成胎盤功能不全，誘發子癲前症；34 週前重度子癲前症早產是 APS 標準 | aPL、大血管或靜脈血栓、胎盤病理 |
| **SLE** | 風險高好幾倍；狼瘡腎炎惡化很難和子癲前症區分 | 偏狼瘡：紅血球圓柱、C3/C4↓、dsDNA↑；偏子癲前症：sFlt-1/PlGF↑、產後改善 |
| **aHUS** | 子癲前症/HELLP 可觸發 aHUS | HELLP 產後 48–72 小時改善、肝指數↑；產後持續惡化、需透析要想到 aHUS |

> **本病人** sFlt-1/PlGF 正常、上一胎產後未恢復、肝指數正常，子癲前症較像被誘發的現象而非主因。

## 備註一：子癲前症（preeclampsia）

### 診斷標準（ACOG）

懷孕 ≥20 週新發生高血壓（≥140/90，間隔 4 小時兩次），加上**蛋白尿**（24 小時 ≥300 mg 或 UPCR ≥0.3）或**器官受損**（血小板 <100K、Cr >1.1 或加倍、肝指數 ≥2 倍、肺水腫、頭痛或視覺症狀）。

- **嚴重特徵：**血壓 ≥160/110 或有器官受損。
- **Superimposed preeclampsia：**本來就有高血壓者；加抽搐為子癲症；HELLP 為溶血、肝指數↑、血小板低。

### 症狀

可無症狀；常見水腫與體重驟增、頭痛、視力模糊、上腹或右上腹痛、噁心嘔吐、喘、尿少；嚴重時抽搐；胎兒生長遲滯、胎盤剝離。

### sFlt-1/PlGF 的意義

**機轉：**螺旋動脈重塑不良 → 胎盤缺血 → 釋放 sFlt-1（抓住 VEGF 和 PlGF 的抗血管生成分子），PlGF（促血管生成）下降 → 全身內皮失調。比值上升常早於症狀數週。

**為什麼要測：**高血壓加蛋白尿不專一（慢性高血壓、腎病、狼瘡腎炎、aHUS 都可能），這個比值直接反映胎盤機轉；非胎盤原因的比值通常正常，可幫助鑑別。

| 比值（24–36 週） | 意義 |
|---|---|
| **≤38** | 1 週內發生的機率極低（陰性預測值約 99%） |
| **>38** | 4 週內風險上升（陽性預測值僅約三到四成） |
| **>85（<34 週）或 >110（≥34 週）** | 強烈支持子癲前症 |

> **限制** 排除力強、確診力弱；有效約 1 週；台灣多自費。本病人 23 週比值 18，到 26 週應重測。

## 備註二：妊娠急性脂肪肝（AFLP）

### 診斷標準

肝切片（微小脂肪滴變性）是黃金標準，但因凝血異常、且治療就是盡快生產，很少做。臨床用 **Swansea criteria**：無其他解釋下符合 14 項中 **≥6 項**。

| Swansea 14 項 |
| --- |
| 嘔吐 ・ 腹痛 ・ 多渴多尿 ・ 腦病變 ・ 膽紅素↑ ・ 低血糖 ・ 尿酸↑ ・ 白血球↑ ・ 腹水或超音波亮肝 ・ 肝指數↑ ・ 血氨↑ ・ 腎功能異常 ・ 凝血異常 ・ 肝切片微小脂肪滴 |

### 症狀

多在第三孕期（約 35–36 週），與胎兒 LCHAD 缺乏有關。噁心嘔吐、倦怠、上腹痛、多渴多尿 → 黃疸、肝性腦病變、腎衰竭。本質是肝合成功能衰竭：**低血糖、凝血異常、血氨↑**（TMA 凝血通常正常）。

> **本病人** 只符合嘔吐、膽紅素↑（溶血所致）、腎功能異常（TMA 可解釋）；肝指數與 PT/APTT 正常、僅 26 週，不支持 AFLP。